

年产 2000 万发电子雷管生产线建设项目

技术经济分析报告

易普力向红（湖南）机械化工有限责任公司

二〇二五年三月

年产 2000 万发电子雷管生产线建设项目

技术经济分析报告

(此页无正文)

编 制 肖利强 20250319

校 核 刘 - 江 20250319

审 查 刘 - 江 20250319

标准审查 张中意 20250319

审 核 尹大洪 20250319

批 准 欧海峰 20250319

年产 2000 万发电子雷管生产线建设项目 技术经济分析报告

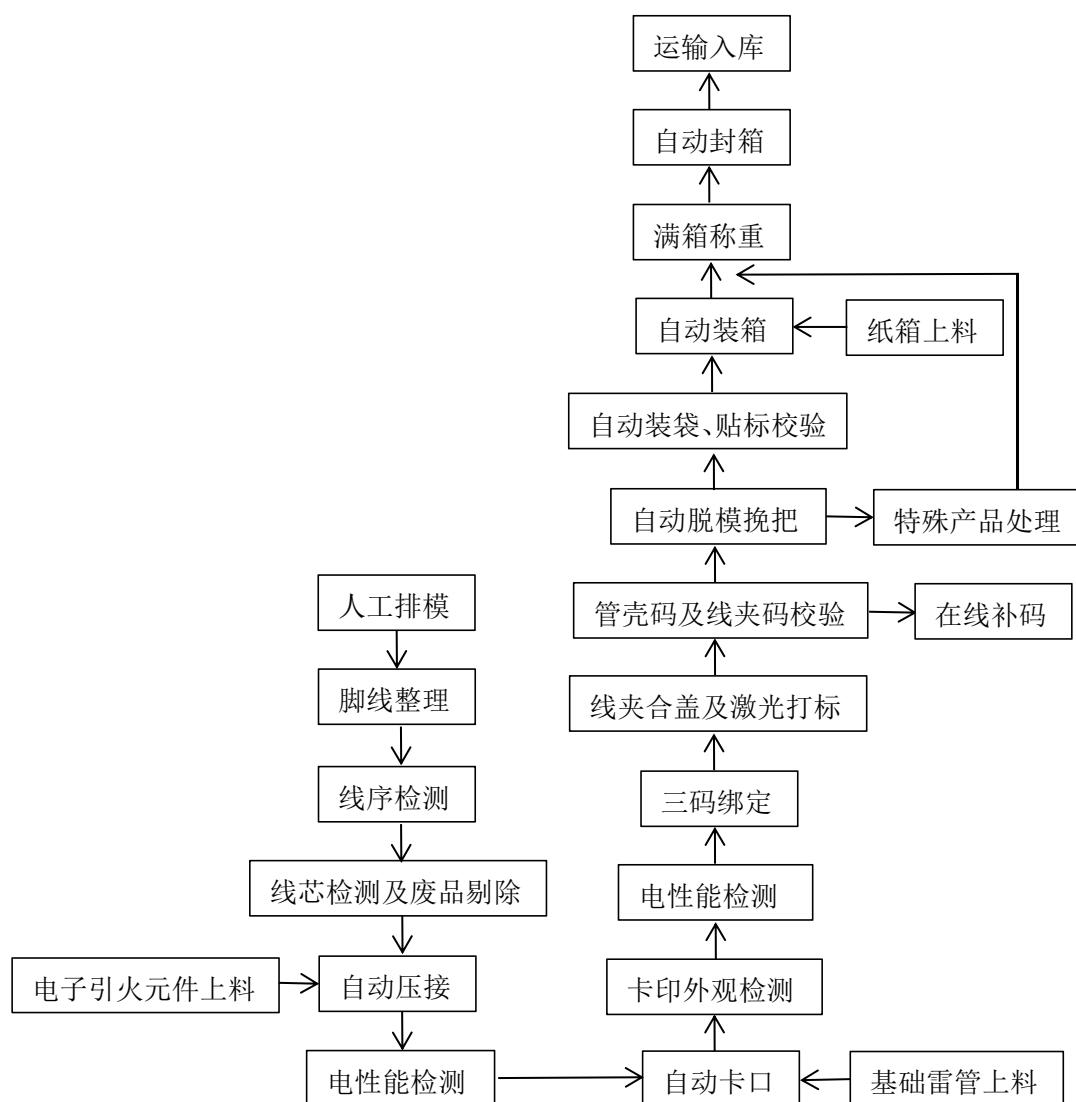
1 项目概况

为满足《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》中“到 2025 年底，所有雷管生产线单条工业雷管装配生产线接触基础雷管和成品雷管的现场操作人员不大于 3 人，且单个工业雷管装配工房接触基础雷管和成品雷管的现场操作人员总数不大 6 人”的要求，确保公司年产 4000 万发电子雷管安全生产许可落地，易普力向红（湖南）机械化工有限责任公司（以下简称“向红公司”）根据《湖南省工业和信息化厅关于湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司新建年产 2000 万发电子雷管生产线建设项目的批复》（湘工信民爆安全〔2023〕46 号）要求，采用深圳金源恒业科技有限公司（原北京金源恒业科技开发有限公司）电子雷管自动装配生产线工艺技术及设备，在现生产区 503 工房内新建一条设计生产能力达到年产 2000 万发的电子雷管生产线，以满足公司电子雷管装配生产需求。

2 技术分析

2.1 产品生产工艺方面

503 电子雷管生产线继承了多种产品的生产，各类产品的工艺流程基本相同：



2.2 设备工装模具方面

该设备设施主体单元按生产特性划分为：人工排模区、电子引火元件制造区、成品装配区、成品包装区和车间管理系统五个区域。

（1）人工排模区

人工排模区主要由 4 个双位排模台、皮带倍速链、防爆驱动机头基座组成。

（2）电子引火元件制造区

电子引火元件制造区由上下层倍速链级附属顶升拦截定位机构、脚线整理机、脚线 CCD 检测剔废机、压焊一体机、电性能检测机等

主体单元机组成。

（3）成品装配区

成品装配区主要由盘组平移机构、回模传送倍速链、隔爆通道、基础雷管分发机、抗爆通道、群发卡口机、进出模平台、卡口质量检测机、剔废平台、注码机构、复检机构、盒盖机构、激光编码器、编码校验仪等设备组成。

（4）成品包装区

成品包装区由传输倍速链、特品处理工位、脱模挽把机、中包制袋机、中包传输带、贴袋条码机、满箱传出滚筒、机器人装箱机、自动开箱机、装信息单机、转向传输平面带、贴箱条码机、换向机构、封箱机、捆扎机、成品传输出滚筒组成。

（5）车间管理系统

车间管理系统由计算机控制中心、中央监控室、视频监控系统、机组控制柜、工控机等设备组成。

通过上述先进设备，实现了电子雷管生产、包装的人机隔离、自动卡口、自动三码绑定、自动编码、自动包装、自动安全联锁及各工序的可靠防殉爆等技术，使电子雷管装配、包装的连续化自动化水平进一步提高，生产效率和产品质量大幅提高，人力成本进一步降低，生产线的安全生产条件进一步增强。

2.3 产品质量进一步提升

本项目实施后，由于采用了自动脚线整理、自动的线芯检测剔废以及自动的压接，使得电子延期点火装置的装配质量有了显著提高；

同时由于采用了自动的卡口、多重视觉比对与检测，使电子雷管外观质量、卡印尺寸以及二维码清晰度等均有了可靠的保证；另外由于采用了自动包装，并增加了两次称重，使得产品的包装质量得到了可靠保证。

2.4 生产效率和自动化程度进一步提高

本项目实施后，电子雷管的生产由原来的电子引火元件与脚线手工对接、手动卡口、手动三码绑定、人工检验装袋装箱变为自动压接、自动卡口、自动三码绑定、自动脱模、自动检验、自动装袋装箱的连续化、自动化生产。所有产品的传送分配采用 PLC 系统自动检测和传送，无须人工干预。不仅减少了生产线在线操作人员，降低了安全风险，而且改善了操作人员的工作环境，减轻了劳动强度，提高了生产效率和自动化水平。

2.5 安全条件进一步增强

本项目实施后，将电子雷管卡口、三码绑定、数据检测、脱模挽把、制袋装袋、装箱封箱等危险工序布置在防护钢板内，生产设备与防爆门采用安全联锁互锁，危险工序实现了人机隔离、自动化操作，提高了生产线的本质安全度。

3 经济分析

3.1 503 电子雷管自动生产线投入正常生产后，年产能将达到 2000 万发，销售价格按 9 元/发计算，可实现销售收入 18000 万元，能给公司带来丰厚的经济回报。

3.2 通过本生产线项目建设，消除了原手工生产模式中的安全隐患，

真正提高了电子雷管生产的本质安全水平，大大减少每年因安全事故造成的安全成本费用开支。

3.3 503 电子雷管生产线实现了人机隔离、各工序自动操作，通过试生产，产品质量一致性好，性能稳定，用户反映良好，为以后稳定客户，拓展新市场夯实基础。

3.4 达到同等年生产能力，原手工生产线需要近 40 人才能组织生产，而新建设的自动化生产线组织生产仅需 26 人，其中接触危险品仅 6 人，在线人员进一步减少，操作人员的劳动强度和生产安全风险进一步降低，既为公司节约了人力成本，又在员工中形成了良好的反响，带来的社会及经济效益也非常明显。